esprit Se former autrement HONORIS UNITED UNIVERSITIES	Année Universitaire : 2023-2024 **Services Web** **UP_WEB**

Prosit n°1

Présentation de l'étude de cas :

Inscription administrative à ESPRIT

1. Etude de l'existant

L'établissement universitaire ESPRIT connaît, à chaque rentrée universitaire, un afflux important d'étudiants qui souhaitent s'inscrire ou renouveler leur inscription. La procédure existante, exige de l'étudiant de se présenter au service de la scolarité pour confirmer son inscription. Ensuite, il procède au paiement auprès du service finance.

2. Objectifs du projet

En vue de s'aligner avec ses objectifs stratégiques, ESPRIT compte effectuer des transformations sur son système d'information parmi lesquelles l'automatisation de la procédure de l'inscription administrative. Celle-ci consiste à l'enregistrement des étudiants à l'école pour une année universitaire.

La procédure devra s'effectuer en ligne à travers le portail de l'université. Aussi pour améliorer l'offre de services pour ses étudiants, l'inscription pourra être complétée par une demande de logement dans la résidence universitaire et/ou un abonnement au transport en commun pour les étudiants.

L'inscription en ligne s'adresse aux nouveaux étudiants ainsi que les étudiants déjà inscrits et se traduit par le paiement des frais d'inscription, de logement et/ou de transport et la délivrance de la carte d'étudiant.

3. Cas d'utilisation général

Les différentes étapes du scénario général d'utilisation du portail d'inscription sont :

Etape 1 :L'étudiant se rend sur le portail de l'école, se connecte avec son login et mot de passe fournit par le service scolarité lors de la préinscription. Pour faire l'inscription administrative, il doit suivre les indications fournies sur le portail.

Etape 2 **:**Pour obtenir un logement en résidence universitaire, l'étudiant doit faire la réservation directement à la rubrique « Logement ».

Etape 3 **:**L'université propose à tous les étudiants inscrits un abonnement de transport à des tarifs préférentiels. Pour s'abonner, l'étudiant doit indiquer, sur le site, son lieu de départ et de destination.

Etape 4 **:** Lorsque toutes les étapes se terminent, le portail indique à l'utilisateur le montant à payer.

Etape 5 :Une fois le paiement en ligne validé, l'étudiant doit prendre un rendez-vous pour retirer la carte d'étudiant sur place.

4. **Contraintes**

   Les contraintes du projet sont principalement les suivantes :

- Les applications de résidence universitaire, de transport et de finance sont déjà existantes. La première application est développée en Java, la deuxième en PHP et la troisième en .NET. La solution métier à développer doit être donc capable de communiquer avec les systèmes existants.
- En pleine expansion, le campus de l'université va s'agrandir prochainement. Le portail sera donc utilisé dans le futur par de nouvelles catégories d'utilisateurs (écoliers, collégiens, lycéens, etc.).

<u>Travail demandé</u>

1. En se basant sur cette description est ce qu'on peut assurer une communication et un échange de données entre ces différents systèmes via les RPC ? (Si la réponse est non il faut expliquer la raison)
2. Proposer une architecture adéquate comme solution afin d'assurer la communication entre ces différents systèmes distribués.
3. Identifier chaque élément de cette architecture et son rôle.